Machine Translated by Google

CSC14120 – LẬP TRÌNH SONG SONG

DỰ ÁN CUỐI KỲ

Bài nộp giữa kỳ: Đề xuất và phiên bản tuần tự

Hạn nộp: cuối tuần thứ 7 (23:59)

Trọng lượng: 10% điểm tổng kết dự án. 90% còn lại đến từ bài nộp cuối cùng và phần thi vấn đáp.

phòng thủ.

1. Mục đích

Bài kiểm tra giữa kỳ nhằm đảm bảo mỗi nhóm đều có một kế hoạch rõ ràng, được đo lường và hoạt động hiệu quả trên cơ sở dữ liệu tuần tự.

Trước khi bắt đầu công việc CUDA, nó được đánh giá bằng một danh sách kiểm tra đơn giản; đó chính là nỗ lực thực sự của dự án.

thuộc về bài nộp cuối cùng.

2. Những gì cần nộp

Nộp một tập tin nén (zip) có tên GroupXX_Midterm.zip thông qua trang web của khóa học. Chỉ được nộp một tập tin duy nhất.

Thành viên gửi bài cho nhóm. Tệp tin nén chứa:

```
GroupXX_Midterm.zip
 ├── Báo cáo GroupXX_Midterm.ipynb (Sổ tay Colab, tất cả kết quả đầu ra đã được lưu)
 └── nguồn/                mã nguồn
    ├── common.h, cuda_utils.cuh, versions.h, main.cu, stb_impl.cpp
    ├── v0_<name>.cpp             phiên bản tuần tự của bạn
    └──
        ···               bất kỳ tệp .c / .cpp / .h nào khác mà bạn đã thêm
```

- Báo cáo (.ipynb): chứa tất cả nội dung trong phần 3: giải thích, kết quả, thời gian

  bảng biểu, đồ thị và ảnh toàn cảnh. Không cần hiển thị toàn bộ mã nguồn; chỉ cần bao gồm...

  Chỉ những đoạn trích ngắn giúp giải thích một lựa chọn thiết kế nào đó.

- Mã nguồn (src/): tất cả các tệp nguồn C/C++/CUDA cần thiết để biên dịch chương trình, được tách riêng.

  các tập tin (.c, .cpp, .cu, .h, .cuh). Thêm một dòng chú thích ở đầu mỗi tập tin bạn đã viết hoặc

  đã được chỉnh sửa, liệt kê các tác giả và bất kỳ nguồn bên ngoài nào mà nó được chuyển thể từ đó.

- Tập dữ liệu: một liên kết trong sổ tay đến tập dữ liệu của nhóm (ví dụ: một tệp zip trên Google Drive chứa...).

  (ảnh thô và bộ dữ liệu/ thư mục đã chuẩn bị).

Machine Translated by Google

3. Nội dung bắt buộc

3.1 Thông tin nhóm và kế hoạch làm việc

Tên thành viên và mã số sinh viên, cùng với bảng thể hiện ai sẽ chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ nào.

các giai đoạn và phiên bản cho đến khi nộp bản cuối cùng.

3.2 Hiểu vấn đề

Đây là lời giải thích về quy trình ghép ảnh bằng chính ngôn từ của nhóm.

3.3 Các phương pháp được lựa chọn

Phương pháp được sử dụng cho mỗi trong sáu giai đoạn, các thông số chính (ví dụ: số điểm mấu chốt,

ngưỡng kiểm định tỷ lệ, số lần lặp RANSAC), và lời giải thích ngắn gọn dựa trên cả hai kết quả đầu ra.

Chất lượng và độ phù hợp với GPU.

3.4 Phiên bản tuần tự (V0)

- Ngôn ngữ C/C++ đơn luồng chạy toàn bộ quy trình xử lý, sử dụng các giao diện trong...

  Sổ tay khởi đầu.

- Mã nguồn có thể do chính nhóm phát triển hoặc được điều chỉnh từ mã nguồn mở. Bất kỳ mã nguồn nào được sử dụng lại đều được chấp nhận.

  Phải được trích dẫn trong tệp nguồn và trong sổ tay.

- Không có đa luồng (OpenMP, std::thread) và không có SIMD tự viết, do đó V0 là một sự lựa chọn công bằng.

  mức cơ sở.

3.5 Kết quả và phân tích V0

- Độ chính xác: sai số phép biến đổi phối cảnh trên cặp ảnh tổng hợp, so sánh với...

  Sự thật khách quan.

- Ảnh toàn cảnh: một ảnh đầu ra cho mỗi địa điểm từ tập dữ liệu của nhóm.
- Thời gian: bảng thời gian cho từng giai đoạn với cả ba độ phân giải (nhỏ, trung bình, lớn).
- Các giai đoạn quan trọng: giai đoạn nào tốn nhiều thời gian nhất và điều này thay đổi như thế nào theo độ phân giải.
- Ước tính Amdahl: nếu các giai đoạn bạn dự định tăng tốc chiếm một phần p thời gian của V0,

  Tốc độ tăng tốc từ đầu đến cuối không bao giờ có thể vượt quá 1 / (1 p), bất kể tốc độ của phần GPU nhanh đến mức nào.

  trở thành. Ví dụ, nếu các giai đoạn được chọn chiếm 90% thời gian, thì mức tối đa

  Tốc độ tăng là 10 lần. Hãy báo cáo giá trị p và giới hạn này cho gói cước của bạn.

Machine Translated by Google

3.6 Tập dữ liệu

Các trang web đã đăng ký và các cặp ảnh đã được chuẩn bị, đáp ứng các yêu cầu trong Bộ dữ liệu.

phần đặc tả dự án (ít nhất 3 địa điểm, 1 cặp tiêu chuẩn mỗi địa điểm, 1 cặp thách thức).

Gói GPU 3.7

- Dựa trên kết quả phân tích hiệu năng ở mục 3.5, nhóm sẽ chuyển những giai đoạn nào sang GPU và tại sao.
- Đối với mỗi giai đoạn đó, sơ đồ luồng được lên kế hoạch cho V1 (một luồng, luồng nén,

  hoặc tính toán khối).
- Hai hoặc ba ý tưởng tối ưu hóa mà nhóm dự kiến sẽ thử nghiệm trong các phiên bản sau, và ý tưởng chính

  những rủi ro mà nó lường trước.

4. Yêu cầu

- Một nguồn thông tin duy nhất cho mã nguồn. Sổ tay lập trình phải xây dựng chương trình từ nguồn đó.

  Các tệp src/ đã được gửi , không phải từ các bản sao riêng biệt được viết bên trong sổ tay. Thiết lập

  Cell sao chép thư mục src/ vào phiên Colab (bằng cách tải lên hoặc từ thư mục của nhóm).

  (thư mục Drive dùng chung) và biên dịch nó.
- Có thể tái tạo. Sổ tay này chạy từ đầu đến cuối với Runtime Run all on a

  Mở một phiên Colab mới, sau khi thư mục src/ đã được thiết lập.
- Các số liệu từ kết quả đầu ra. Mỗi số liệu trong văn bản đều đến từ một ô kết quả đầu ra trong bảng tính.

  sổ tay.